



TPV PAÑADERÍA

Sistema de Punto de Venta
para Panaderías, Pastelerías y Confiterías

Documentación técnica

Tecnologías · Funcionalidades · Instalación · Despliegue

Versión 1.0 · Mayo 2026



Índice

1.	Tecnologías utilizadas	3
2.	Funcionalidades del sistema	4
3.	Instalación en una computadora nueva	7
4.	Hosting web recomendado	11
5.	Guía de despliegue al hosting	13
6.	Credenciales y soporte	16

1. Tecnologías utilizadas

El sistema **TPV Panadería** se ha desarrollado siguiendo el patrón **MVC** (Modelo-Vista-Controlador) sobre un stack moderno, abierto y ampliamente soportado, que permite ejecutarlo tanto en local como en cualquier servidor de hosting compartido, VPS o servicios cloud.

Backend



PHP 8.2+

Lenguaje de servidor que ejecuta toda la lógica de negocio.



Laravel 11

Framework MVC para gestionar rutas, controladores, ORM, autenticación y migraciones.



MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+

Base de datos relacional para todos los datos del negocio.



Composer

Gestor de dependencias de PHP para instalar Laravel y librerías.

Frontend y vistas



HTML5 + Blade

Sistema de plantillas de Laravel para renderizar las vistas dinámicas.



CSS3 personalizado + Bootstrap 5

Diseño visual con paleta panadería (tonos cálidos, marrones, dorados).



JavaScript ES6 + Chart.js

Gráficos interactivos del dashboard (líneas, donut) y lógica del TPV táctil.



Font Awesome 6

Librería de iconos profesionales para toda la interfaz.

Librerías PHP adicionales

Librería	Función
barryvdh/laravel-dompdf	Generación de PDFs (tickets, facturas, presupuestos, albaranes)
spatie/laravel-permission	Sistema de roles y permisos (admin, encargado, vendedor, obrador)
intervention/image	Tratamiento de imágenes de productos y logo
laravel/tinker	REPL interactivo para depuración

Arquitectura del proyecto

La aplicación sigue la estructura estándar de Laravel y respeta la separación de responsabilidades: las migraciones definen el esquema de base de datos, los modelos Eloquent encapsulan los datos y relaciones, los controladores reciben las peticiones HTTP y las vistas Blade renderizan el HTML final.

Capa	Ubicación	Contenido
Rutas	routes/web.php	Definición de URLs y mapeo a controladores
Controladores	app/Http/Controllers/	16 controladores (TPV, Productos, Stock, etc.)
Modelos	app/Models/	17 modelos Eloquent con relaciones
Migraciones	database/migrations/	13 migraciones que crean todo el esquema
Seeders	database/seeders/	Datos iniciales y de demostración
Vistas	resources/views/	43 plantillas Blade
Estilos	public/assets/css/app.css	Diseño visual del sistema
Storage	storage/app/	Logos, imágenes, backups generados

2. Funcionalidades del sistema

TPV Panadería integra en una sola aplicación todos los procesos de un negocio de panadería, pastelería o confitería: desde la venta rápida en mostrador hasta la valoración del stock, pasando por compras a proveedores, fichaje de empleados e informes detallados de gestión.



Punto de venta táctil

Mostrador rápido con carrito en tiempo real, cobro en efectivo, tarjeta y Bizum, cálculo automático de cambio e impresión.



Dashboard ejecutivo

KPIs en tiempo real (ventas del día, ticket medio, stock bajo) con gráficos de líneas y donut por categoría.



Productos elaborados

Catálogo con materias primas, productos elaborados, recetas con ingredientes, formatos y unidades de medida.



Control de stock

Existencias, movimientos detallados (entrada, salida, merma, ajuste), alertas de reposición y valoración del inventario.



Documentos comerciales

Generación e impresión en PDF de tickets, facturas, presupuestos y albaranes con datos fiscales completos.



Compras a proveedores

Pedidos con líneas dinámicas, recepción automática que incrementa stock y actualiza precios de coste.



Informes y estadísticas

Reportes de ventas, productos top, márgenes, clientes, valoración de stock y arqueo diario de caja.



Control horario

Fichaje de entrada/salida de empleados con cronómetro en vivo, histórico por persona y rango de fechas.



Usuarios y roles

Sistema multiusuario con 4 roles: administrador, encargado, vendedor y obrador. Permisos diferenciados.



Clientes y proveedores

CRUD completo con historial de compras por cliente, descuentos personalizados y datos fiscales.



Configuración avanzada

Datos de empresa, logo, moneda, símbolo y posición, separadores de miles/decimales, impuestos, series de documentos.



Backup y mantenimiento

Crear copias de seguridad de toda la base de datos, restaurar desde archivo .sql y resetear el sistema para una empresa.

Características destacadas

- Interfaz visual moderna con paleta panadería (tonos cálidos y profesionales).
- TPV optimizado para pantalla táctil: ideal para mostrador.
- Multimoneda y multilenguaje configurable: euros, soles, pesos, dólares...
- Búsqueda por código de barras integrada en el TPV.
- Mermas con motivos categorizados (caducidad, rotura, error elaboración).
- Tickets impresos en formato 80mm (impresoras térmicas estándar).
- Generación de PDF profesional para facturas y albaranes.
- Sistema de sesiones de caja con apertura y cierre con arqueo.
- Gráficos interactivos con Chart.js en dashboard e informes.
- Multiempresa: con la opción "Resetear" preparas el sistema para otro negocio.

3. Instalación en una computadora nueva

Esta sección describe paso a paso cómo poner en funcionamiento el sistema en una computadora **completamente nueva** sin software previo instalado. Se asume sistema operativo **Windows 10/11**. El procedimiento en macOS y Linux es análogo.

3.1 Programas a descargar e instalar

Programa	Versión	Descargar desde
Laragon (incluye PHP, MySQL, Apache, phpMyAdmin)	5.10.1	https://laragon.org/download/
Composer (gestor PHP)	2.x	https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe
Git (control de versiones)	última	https://git-scm.com/download/win
Visual Studio Code (editor)	última	https://code.visualstudio.com/
Google Chrome o Firefox	última	https://www.google.com/chrome/

Sugerencia: Laragon es un entorno todo-en-uno que ya incluye PHP, MySQL, Apache y phpMyAdmin. Es la forma más sencilla de levantar el entorno en Windows. Como alternativa puede usarse XAMPP o WAMP.

3.2 Pasos de instalación

1 Instalar Laragon

Descarga Laragon "Full" desde la web oficial. Ejecuta el instalador y acepta las opciones por defecto. Al terminar, abre Laragon y pulsa el botón **Start All**: se levantarán los servicios de Apache y MySQL automáticamente.

2 Instalar Composer

Descarga el instalador **Composer-Setup.exe** y ejecútalo. Durante la instalación te pedirá la ruta de PHP; selecciona la que está dentro de Laragon (por ejemplo `C:\laragon\bin\php\php-8.2.x\php.exe`).

3 Comprobar instalación

Abre la **terminal CMD** (Win + R → cmd) y ejecuta los siguientes comandos para verificar que todo está disponible:

```
php -v
composer -V
mysql --version
```

4 Copiar el proyecto al servidor

Copia la carpeta completa **tpv-panaderia** dentro de `C:\laragon\www\` (esa es la carpeta donde Laragon publica los proyectos web).

5

Instalar dependencias de Laravel

Abre CMD dentro de la carpeta del proyecto y ejecuta:

```
cd C:\laragon\www\tpv-panaderia  
composer install
```

Composer descargará las librerías necesarias. Tardará unos minutos.

6 Crear el archivo de entorno (.env)

Copia `.env.example` como `.env` y genera la clave de aplicación:

```
copy .env.example .env
php artisan key:generate
```

7 Configurar la base de datos en .env

Abre el archivo `.env` con VS Code y ajusta las credenciales de MySQL (las que vienen por defecto en Laragon son usuario `root` sin contraseña):

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=tpv_panaderia
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

8 Crear la base de datos

Abre **phpMyAdmin** en el navegador (<http://localhost/phpmyadmin>) o desde el botón "Database" de Laragon. Crea una nueva base de datos llamada **tpv_panaderia** con cotejamiento `utf8mb4_unicode_ci`.

9 Ejecutar migraciones y datos de demo

Vuelve a la terminal y ejecuta:

```
php artisan migrate --seed
php artisan storage:link
```

Esto crea las 13 tablas con datos demo (productos, clientes, ventas distribuidas en los últimos 14 días) y enlaza la carpeta de storage para que se puedan ver los logos e imágenes desde el navegador.

10 Arrancar el servidor de desarrollo

En la terminal:

```
php artisan serve
```

Abre el navegador en **<http://localhost:8000>** y entra con las credenciales de demostración:

Usuario	Email	Contraseña	Rol
Administrador	admin@panaderia.com	panaderia123	admin
Encargado	maria@panaderia.com	panaderia123	encargado
Vendedor	jose@panaderia.com	panaderia123	vendedor

¡Listo! El sistema queda accesible desde <http://localhost:8000> y desde cualquier ordenador de la misma red local cambiando el comando por `php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000`.

3.3 Solución de problemas comunes

Problema	Solución
Error "Class Redis not found"	En .env asegurar CACHE_STORE=database y SESSION_DRIVER=file
Logos no se muestran	Ejecutar: php artisan storage:link
Error "no such table"	Ejecutar: php artisan migrate:fresh --seed
Composer va muy lento	Ejecutar: composer config --global repo.packagist composer
Puerto 8000 ocupado	Usar otro puerto: php artisan serve --port=8001
Error al hacer backup grande	Aumentar max_allowed_packet en my.ini de MySQL a 256M
Caché obsoleta	php artisan cache:clear && php artisan view:clear

4. Hosting web recomendado

Existen varias opciones para alojar la aplicación en internet. La elección depende del tamaño del negocio, presupuesto y conocimientos técnicos. A continuación se presentan las opciones más populares para Laravel, ordenadas de menor a mayor complejidad técnica.

Opciones de hosting compatibles con Laravel

Hostinger Premium

Desde 5.12 USD / mes (★ RECOMENDADO)

- Hosting compartido con soporte nativo para PHP 8.2 y Laravel
- Panel hPanel intuitivo, asistente de instalación de Laravel y SSL gratuito
- MySQL ilimitado y subdominios sin coste
- Ideal para pequeños negocios y primeros pasos en producción

SiteGround StartUp

Desde 5.99 USD / mes

- Hosting compartido optimizado para Laravel y WordPress
- Excelente soporte técnico 24/7 en español
- SSL gratuito, copias diarias y CDN incluido

DigitalOcean Droplet

Desde 6 USD / mes (VPS)

- Servidor virtual privado: máximo rendimiento y control total
- Requiere conocimientos de Linux y configuración manual de Apache/Nginx
- Marketplace con imágenes preconfiguradas de LAMP/LEMP
- Recomendado para empresas medianas con varias panaderías

Laravel Forge + DigitalOcean / AWS

Forge 12 USD / mes + servidor

- Solución profesional: Forge automatiza despliegues y certificados SSL
- Despliegue con cada git push, queues, schedule, supervisor
- Ideal para SaaS y aplicaciones empresariales

AWS / Google Cloud / Azure

Variable según uso

- Máxima escalabilidad y disponibilidad mundial
- Mayor complejidad técnica, requiere DevOps
- Recomendable solo para grandes implementaciones

Comparativa rápida

Característica	Hostinger	SiteGround	DigitalOcean	AWS
Precio mensual	S/ 12+	5.99 USD+	6 USD+	20 USD+
Tipo	Compartido	Compartido	VPS	Cloud
Dificultad	Baja	Baja	Media	Alta
SSL gratuito	Sí	Sí	Manual	Manual
Acceso SSH	Sí	Sí	Sí	Sí
Soporte español	Sí	Sí	Inglés	Inglés
Recomendado para	PYMES, inicio	PYMES	Crecimiento	Empresarial

Veredicto

Para una panadería que recién empieza con su sistema online recomendamos **Hostinger Premium**: ofrece la mejor relación calidad-precio, soporte en español, instalador automático de Laravel y un panel muy amigable. Es la opción que vamos a usar como ejemplo en la siguiente sección de despliegue.

5. Guía de despliegue al hosting

A continuación se detalla el procedimiento completo para subir el sistema a **Hostinger Premium**.
Tiempo estimado: **30-45 minutos**.

5.1 Antes de empezar: requisitos previos

- ✓ Cuenta activa en Hostinger con un plan Premium o Business contratado.
- ✓ Dominio registrado y apuntando al hosting (puede comprarse durante la contratación).
- ✓ Carpeta completa del proyecto TPV Panadería en tu computadora.
- ✓ Cliente FTP instalado: FileZilla (gratis) o uso del File Manager web de Hostinger.

5.2 Pasos del despliegue

1 Crear la base de datos en el hosting

En el panel **hPanel** de Hostinger, sección *Bases de Datos* → *Bases de datos MySQL*, crea una nueva base de datos. Anota:

- Nombre BD: `u123456789_tpv` (te lo asigna Hostinger)
- Usuario: `u123456789_admin`
- Contraseña: la que generes (anótala)

2 Preparar el proyecto en local

En tu máquina, abre la terminal en la carpeta del proyecto y limpia archivos pesados:

```
php artisan cache:clear
php artisan config:clear
php artisan view:clear
php artisan optimize
```

Elimina la carpeta `node_modules` si existe (no se necesita en producción).

3 Comprimir el proyecto

Comprime toda la carpeta **tpv-panaderia** (incluida la carpeta *vendor*) en un único archivo **.zip**. Esto agiliza enormemente la subida.

4 Subir el .zip al hosting

En **hPanel** → *Archivos* → *Administrador de archivos*: navega hasta la carpeta **domains/tudominio.com/** y **borra** el contenido por defecto. Luego sube el .zip con el botón **Upload Files**. Una vez subido, haz click derecho sobre él y elige **Extract**.

5 Mover el contenido a public_html

Esto es importante: Laravel separa **public/** del resto del código por seguridad. En Hostinger compartido, el código de la aplicación debe quedar **fuera** de *public_html* y solo el contenido de *public/* debe ir **dentro**:

```
/home/u123456789/  
■■■ tpv-panaderia/ ← código completo del proyecto  
■■■ domains/  
■■■ tudominio.com/  
■■■ public_html/ ← contenido de tpv-panaderia/public/
```

6

Editar index.php para apuntar al proyecto

Dentro de *public_html/index.php*, modifica las rutas para que apunten al código que está en la carpeta superior:

```
require __DIR__.'/../../../../tpv-panaderia/vendor/autoload.php';  
$app = require_once __DIR__.'/../../../../tpv-panaderia/bootstrap/app.php';
```

7 Crear y configurar .env en producción

Dentro de la carpeta del proyecto (no public html), crea el archivo **.env** con:

```
APP_NAME="TPV Panaderia"
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://tudominio.com

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=u123456789_tpv
DB_USERNAME=u123456789_admin
DB_PASSWORD=tu_password_segura
```

8 Generar la clave de la aplicación

En hPanel → *Avanzado* → *SSH Access* habilita SSH y conecta vía PuTTY o terminal:

```
ssh u123456789@tudominio.com -p 65002
cd tpv-panaderia
php artisan key:generate
```

9 Importar la base de datos

Tienes dos opciones:

Opción A (recomendada): ejecuta las migraciones vía SSH:

```
php artisan migrate --seed --force
```

Opción B: exporta tu base de datos local desde phpMyAdmin (botón Exportar → SQL) e impórtala en el phpMyAdmin de Hostinger.

10 Permisos de carpetas

Las carpetas *storage* y *bootstrap/cache* deben tener permisos de escritura. Vía SSH ejecuta:

```
chmod -R 775 storage bootstrap/cache
php artisan storage:link
```

11 Activar SSL (HTTPS)

En hPanel → *Seguridad* → *SSL*: activa el certificado **Let's Encrypt** gratuito para tu dominio. Tarda unos minutos en propagarse. Una vez activo, tu sistema será accesible en **https://tudominio.com**.

12 Comprobar funcionamiento

Abre **https://tudominio.com** en el navegador. Deberías ver la pantalla de login. Entra con las credenciales por defecto y luego **cambia inmediatamente la contraseña** en *Usuarios* → *Editar*.

5.3 Checklist post-despliegue

- Cambiar contraseñas por defecto de todos los usuarios.
- Actualizar datos de la empresa en Configuración → Empresa.
- Subir el logo definitivo en Configuración → Logo.
- Ajustar series y siguiente correlativo de tickets/facturas según última factura emitida.
- Configurar IVA según el país (España 21/10/4, México 16, Perú 18, Argentina 21).
- Crear los usuarios reales del equipo y desactivar los demo.
- Cargar el catálogo real de productos (puede importarse desde Excel).
- Configurar el primer backup manual desde Backup y mantenimiento.
- Programar backups automáticos diarios desde el cron del hosting.
- Probar una venta completa en el TPV y verificar la impresión del ticket.

Backups automáticos diarios

En hPanel → *Avanzado* → *Cron Jobs* añade una tarea programada que se ejecute cada noche para hacer copia automática:

```
0 3 * * * cd /home/u123456789/tpv-panaderia && php artisan backup:run
```

6. Credenciales y soporte

Credenciales por defecto

Tras instalar el sistema (en local o en hosting con los seeders), están disponibles los siguientes usuarios:

Email	Contraseña	Rol
admin@panaderia.com	panaderia123	Administrador
maria@panaderia.com	panaderia123	Encargado
jose@panaderia.com	panaderia123	Vendedor

■ **Importante:** Cambia estas contraseñas inmediatamente después de la instalación en producción. Ve a *Usuarios* → *Editar* y asigna contraseñas seguras con al menos 12 caracteres, mayúsculas, números y símbolos.

Estructura de roles

Rol	Permisos
Administrador	Acceso completo al sistema. Puede gestionar usuarios, configuración y backups.
Encargado	Igual que administrador salvo eliminación de la empresa. Suele ser el dueño.
Vendedor	Acceso al TPV, consulta de productos y clientes. Sin acceso a configuración.
Obrador	Acceso al control de stock, mermas y elaboración de productos.

Comandos útiles

Comando	Descripción
<code>php artisan serve</code>	Levantar servidor de desarrollo
<code>php artisan migrate:fresh --seed</code>	Resetear BD y poblar con datos demo
<code>php artisan demo:generar</code>	Añadir datos demo sin borrar lo existente
<code>php artisan cache:clear</code>	Limpiar caché de aplicación
<code>php artisan view:clear</code>	Limpiar caché de vistas Blade
<code>php artisan storage:link</code>	Crear enlace simbólico de storage a public
<code>composer install</code>	Instalar dependencias PHP
<code>composer update</code>	Actualizar dependencias

TPV Panadería v1.0

Sistema de gestión integral para panaderías, pastelerías y confiterías
Desarrollado con Laravel 11 + MySQL + Bootstrap 5

Mayo de 2026